

M0609 케이블 체결상태 검사 프로젝트

BRD 논의 합의사항 정리

문서 버전: v0.1

문서 성격: 상세 시나리오 작성 전의 범위·조건·검사항목·결과 처리 합의사항

1. 프로젝트 목적과 범위

M0609이 제품별 Recipe에 따라 서로 다른 위치·방향의 케이블 체결상태를 접촉식 Pull Test로 검사하는 시스템이다. 핵심은 다품종 검사에 대한 대응이며, 이탈 케이블 회수는 예외처리에 포함한다.

항목	현재 합의사항
로봇·툴	Doosan M0609 / OnRobot RG2
제품 Recipe	2개
기본 검사 위치	제품 하부 및 측면
사용 케이블	RJ45 랜선, HDMI, USB
추가 구현 후보	시간이 남으면 상부 검사 추가
보류 케이블	RGB/VGA, DVI - 나사 체결 구조 때문에 보류
비전	현재 범위에서 사용하지 않음
자동 재체결·수리	현재 범위 밖

검사 대상은 기계적 체결 유지 상태이며, 전기적 도통이나 통신 품질을 직접 검사하는 것은 아니다.

2. Recipe와 검사지시서의 역할

제품 Recipe는 검사할 Point와 순서를 지정하고, 검사지시서는 각 Point를 어떻게 검사할지 고정한다.

구분	관리 내용
제품 Recipe	제품 식별, 검사 Point 목록·순서, Point별 적용 검사지시서
검사지시서	케이블 종류, 기준 체결 위치·방향·각도, 지정 툴·TCP, Waypoint, 탐색·파지 조건, Pull 조건·판정 기준, 후퇴·회수 조건

검사 결과

Point별 측정값, 판정, 미수행 사유, 회수 결과, 적용 지시서 버전

툴·케이블 배치·작업공간이 바뀌면 관련 조건을 재검증하고 검사지시서를 개정한다.

3. 접근·파지에 대한 전제조건

지정된 툴이 접근하고 파지할 수 있도록 검사 환경을 사전에 구성한다.

구분	정리된 내용
접근 가능성	접근·탐색·Pull·후퇴 공간을 사전에 확보
파지 가능성	잡을 부위와 툴의 파지 조건을 사전에 검증
접촉 탐색	지정된 기준 위치 주변의 제한된 범위에서 파지 위치를 보정
실제 파지 성공	매 검사에서 확인해야 하는 항목
범위 밖	임의의 배치에서 접근·파지 가능성을 자동 판단하는 기능

“잡을 수 있는 환경인가?”는 사전에 해결하고, “이번에 제대로 잡았는가?”는 실행 중 확인한다.

4. 검사항목과 파지 유효성

구분	확인할 내용
체결 유지	설정된 Pull 힘·유지시간 조건에서 체결이 유지되는가
허용 범위	Pull 방향 변위가 허용 범위를 초과하는가
완전 이탈	검사 중 케이블이 연결부에서 완전히 빠지는가
파지 유효성	대상을 정상적으로 잡았고, 검사 중에도 파지가 유지되는가

파지 확인 방법으로 그리퍼 피드백·개구 폭, 제한된 예비 인장, 검사 중 힘·변위 변화를 검토했다. 구체적인 조합과 기준은 아직 확정하지 않았다.

TCP 변위에는 케이블 변형·미끄러짐·Fixture 변형이 포함될 수 있다. 힘의 급감만으로 이탈과 미끄러짐을 구분할 수는 없다는 점을 반영해야 한다.

5. 검사 결과와 예외처리

결과	의미	처리
PASS	유효한 검사에서 체결 유지 조건 충족	결과 기록
FAIL_DISPLACEMENT	유효한 검사에서 허용 변위 초과	불량 결과 기록
FAIL_DETACHED	케이블 완전 이탈 확인	예외처리로 안전 회수, 결과 기록
MISSING	검사를 시도했으나 파지 문제 등으로 유효한 검사를 완료하지 못함	사유 기록, 안전 후퇴 후 다음 Point 진행

파지 관련 검사 미수행은 기존 TEST_ERROR 대신 MISSING으로 정리했다. 그 밖의 장비·제어 오류까지 모두 MISSING으로 통합할지는 아직 정하지 않았다.

- MISSING은 제품 불량이나 케이블 부재를 의미하지 않는다.
- MISSING 상태와 사유는 HMI 및 검사시트·결과보고서에 표시한다.
- MISSING이 남은 제품은 전체 PASS로 처리하지 않고 미검사 Point가 있음을 표시한다.
- 이탈 케이블 회수는 재조립이 아닌 안전한 후처리이다.

6. 아직 정해야 할 사항

- Recipe별 케이블 배치와 검사 Point 수
- USB 등 실제 사용할 커넥터의 세부 규격
- 파지 성공 확인에 사용할 피드백과 판정 기준
- 시험 힘·유지시간·허용 변위 등 정량 조건
- 이탈과 파지 미끄러짐을 구분하는 방법
- 케이블 연결 상태를 고려한 회수 위치·경로
- 재파지 시도 여부·횟수와 제품 전체 결과의 집계 기준